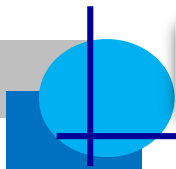


CHƯƠNG I: HYDRO

H							(H)	He					
Li	Be							B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg							Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	<i>d</i> -block	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr					
Rb	Sr		In	Sn	Sb	Te	I	Xe					
Cs	Ba		Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn					
Fr	Ra												



NỘI DUNG

I. ĐƠN CHẤT

1. Đặc điểm nguyên tử hydro
2. Tính chất
3. Điều chế - ứng dụng

II. HỢP CHẤT

1. Hợp chất hydrua H^-
2. Hợp chất hydrua H^+

TÀI LIỆU

- [1] – Tập 2, Chương 1: trang 3 – 11
- [2] – Chương 2: trang 25 – 33
- [3] – Phần 1, Chương 1: trang 9 – 11
- [4] – Chapter 10: page 299 – 325

I. ĐƠN CHẤT

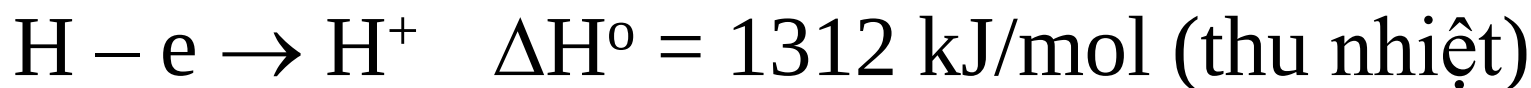
1. Đặc điểm nguyên tử hydro

- Cấu hình electron hóa trị: **$1s^1$**

Chỉ có 1e và hạt nhân +1 (proton)

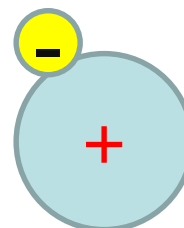
electron chịu lực hút của hạt nhân rất lớn

- Khi cho electron tạo thành ion H^+ (proton):



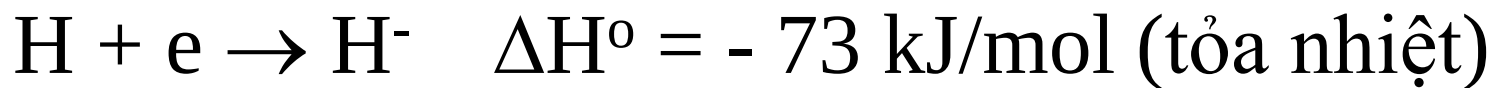
d_{H^+} nhỏ ($1,5 \cdot 10^{-3}$ pm) nên không thể tồn tại độc lập mà tạo liên kết CHT trong hợp chất

$\Rightarrow$ Hydro giống KL IA: là nguyên tố s và có tính khử



CHƯƠNG I: HYDRO

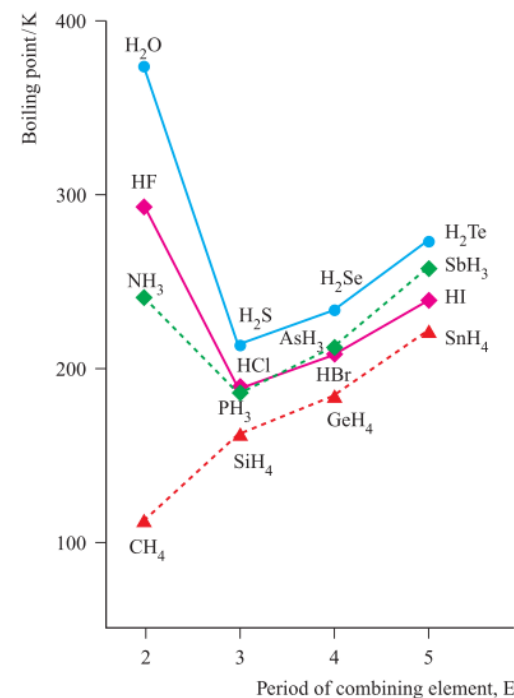
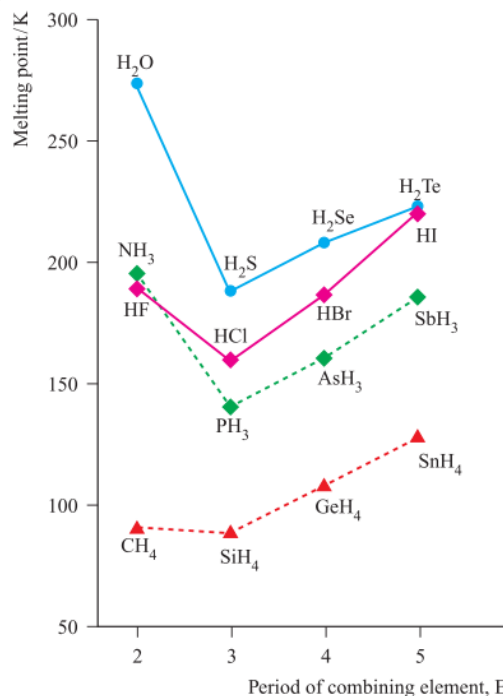
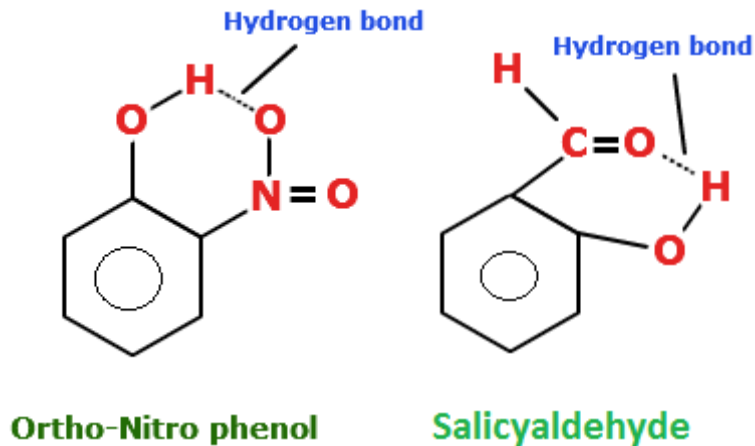
- Khi nhận electron tạo thành ion H^- ($He - 1s^2$):



Ion H^- có thể tồn tại độc lập: KH , CaH_2 ...

$\Rightarrow$ Hydro giống halogen: nhận thêm e và có tính oxi hóa.

- Tạo liên kết hydro:





2. Tính chất

2.1. Lý tính

- $E_{\text{liên kết H-H}} = 435 \text{ kJ/mol}$, $d_{\text{H-H}} = 0,74 \text{ \AA}$
- H_2 là khí không màu, không mùi, không vị, là chất khí nhẹ nhất trong các khí và khó bị cực hóa.
- H_2 có nhiệt độ nóng chảy ($-259,1 \text{ }^\circ\text{C}$), nhiệt độ sôi ($-252,6 \text{ }^\circ\text{C}$) rất thấp.
- Tan ít trong nước và dung môi hữu cơ, tan nhiều trong kim loại (Ni, Pd, Pt...).



2.2. Hóa tính

- $E_{\text{liên kết H-H}}$ lớn nên ở $t^0_{\text{phòng}}$ chỉ phản ứng với flo.
- Ở t^0_{cao} thể hiện tính khử và oxi hóa:
 - ✓ Tính khử khi phản ứng với phi kim
$$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} \text{ (nổ ở } 550^\circ\text{C và } \frac{V_{\text{H}_2}}{V_{\text{O}_2}} = \frac{2}{1} \text{)}$$
 - ✓ Tính oxi hóa khi phản ứng với IA, IIA
$$\text{H}_2 + 2\text{Li} \rightarrow 2\text{LiH}$$
$$\text{H}_2 + \text{Ca} \rightarrow \text{CaH}_2$$
- Hoạt tính $\text{H} > \text{H}_2$

3. Trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng

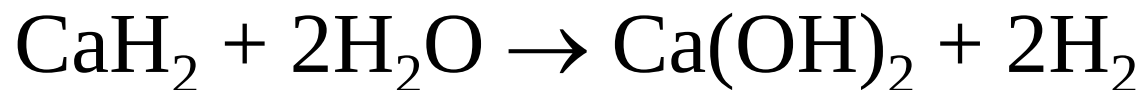
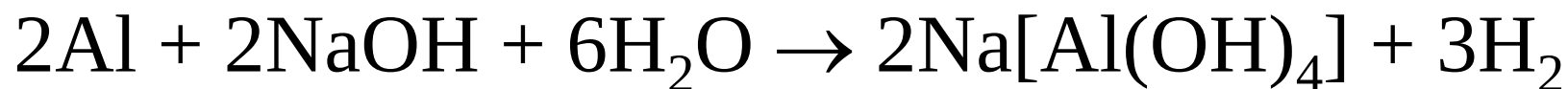
- Hydro có 3 đồng vị tự nhiên:
Proti ^1H : 99,984 %
Đơteri ^2H (D) : 0,016 %
Triti ^3H (T): 10^{-4} %
- Là nguyên tố phổ biến nhất trong vũ trụ.
- Trong trái đất, hydro chỉ chiếm có 1% khối lượng.
Các hợp chất chứa hydro: H_2O , đất sét, C_xH_y ...
Hydro tự do chỉ chiếm 5.10^{-5} % trong khí quyển.



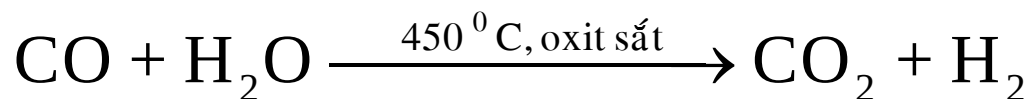
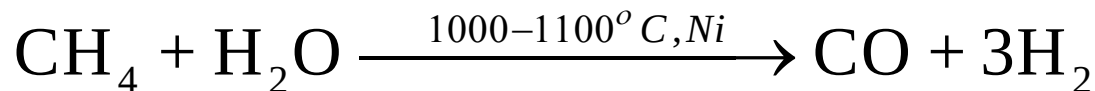
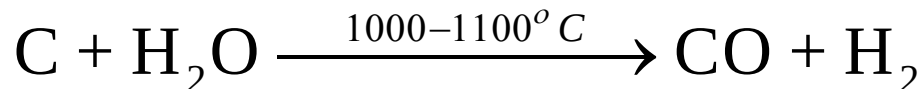
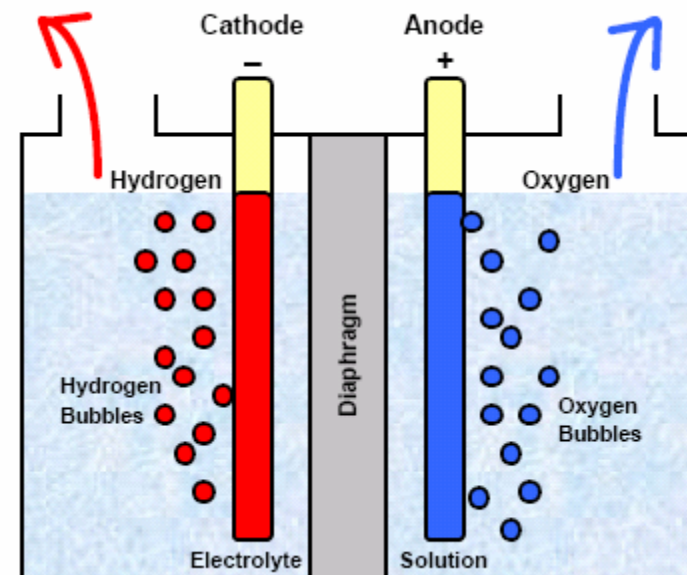


Điều chế:

- *Trong phòng thí nghiệm:* Dùng axit mạnh (HCl, H₂SO₄ loãng) phản ứng với kim loại phù hợp (Zn, Fe ...), hoặc phản ứng giữa kim loại mà hydroxit của nó có tính lưỡng tính (Al, Zn) với nước, hoặc phản ứng giữa hydrua kim loại với nước.



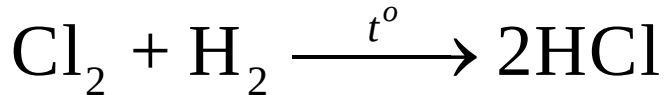
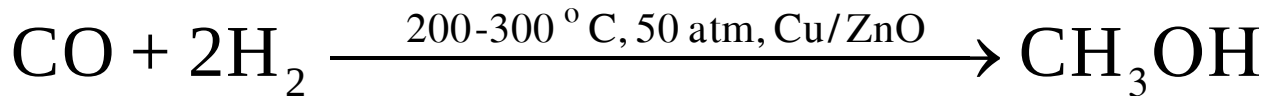
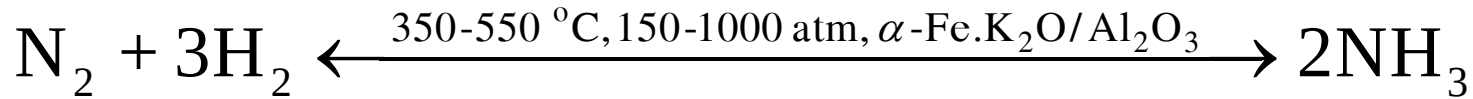
- Trong công nghiệp: Thực hiện quá trình khí hóa than ướt, hoặc chuyển hóa khí thiên nhiên (reforming hơi nước), hoặc điện phân dung dịch kiềm (KOH 25-30% hoặc NaOH 16-20%)





Ứng dụng:

- Tổng hợp hóa chất: NH_3 , CH_3OH , HCl ...



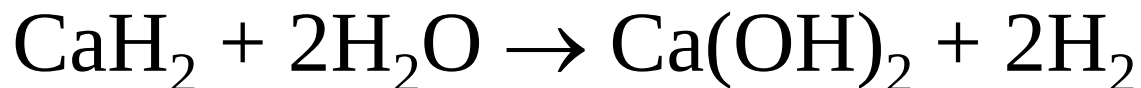
- Nhiên liệu tên lửa
- Công nghiệp hàn cắt kim loại

II. HỢP CHẤT CỦA HYDRO: Hydrua

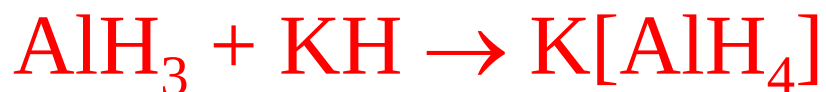
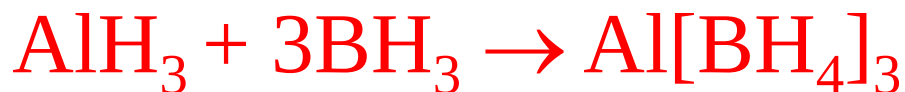
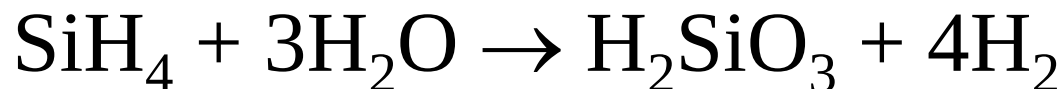
Li	Be												B	C	N	O	F
Na	Mg												Al	Si	P	S	Cl
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	
Cs	Ba	La-Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	
<i>Hidrua ion</i>		<i>Hidrua kiểu kim loại</i>											<i>Hidrua cộng hóa trị</i>				

1. Hợp chất hydrua H⁻

- Hydrua ion (hydrua kiểu muối):** hydrua của IA và IIA



- **Hydrua cộng hóa trị:** hydrua của phi kim kém âm điện hơn (B_2H_6 , SiH_4), hydrua của kim loại nhóm IIIA, IVA, VA



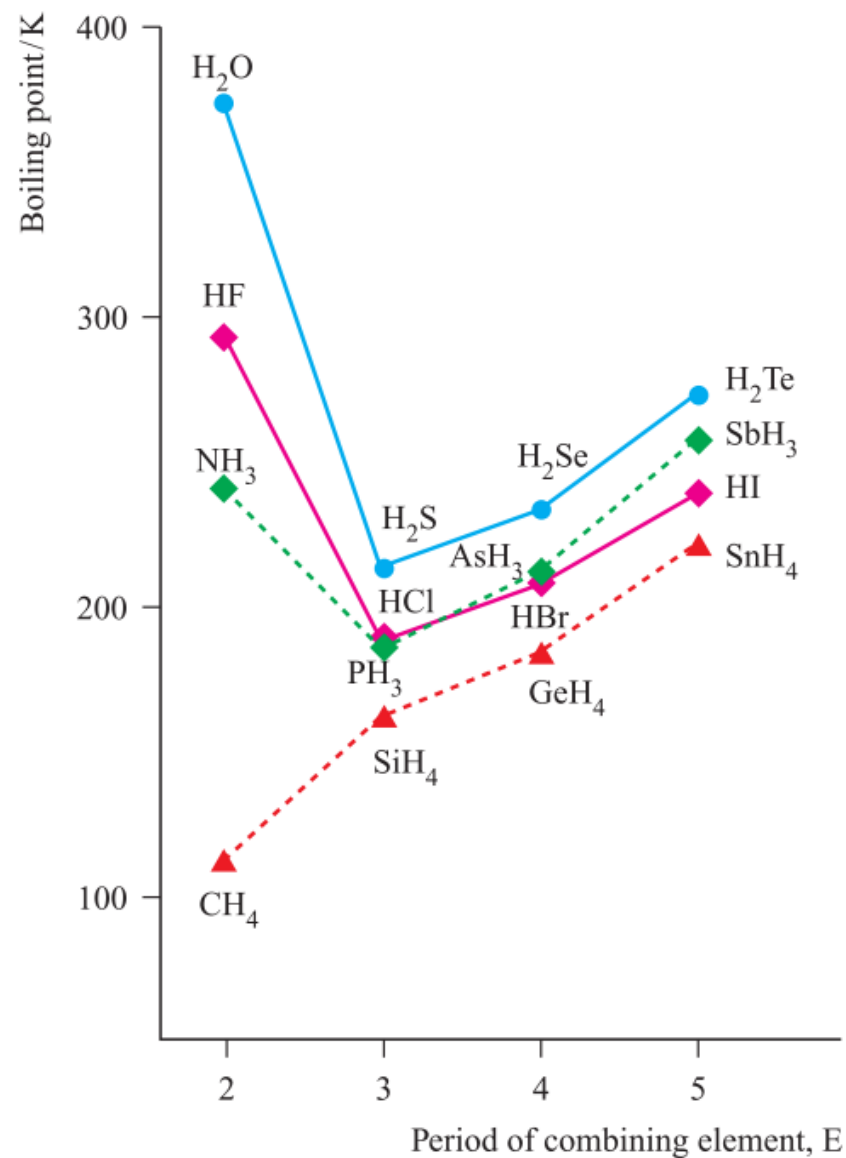
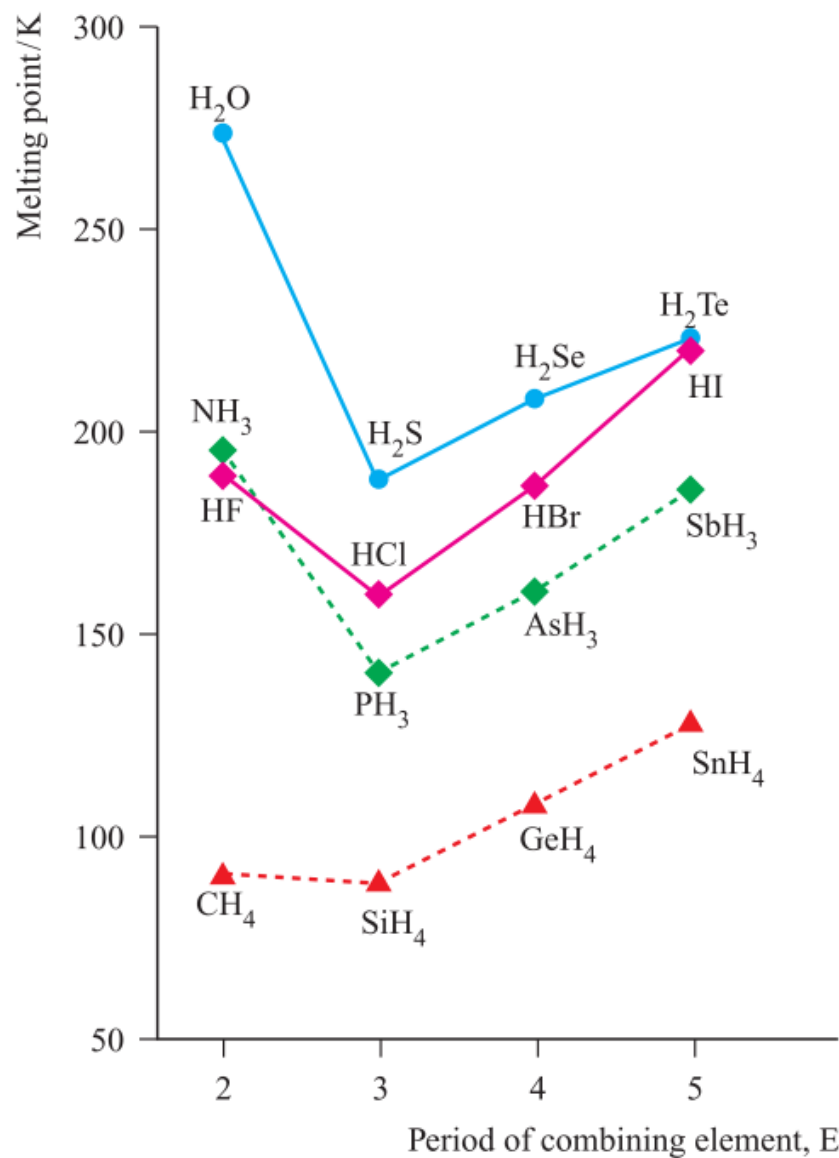
- **Hydrua kim loại:** hydrua của các kim loại chuyển tiếp (UH_3 , $\text{TiH}_{1,7}$, $\text{VH}_{0,6}\dots$)



2. Hợp chất hydrua H^+

- Hydrua của các phi kim có độ âm điện lớn hơn.
- **Liên kết có bản chất cộng hóa trị.**
- Trạng thái khí (HCl , $NH_3...$), lỏng (H_2O , $HNO_3...$), rắn (H_3PO_4 , $H_2SiO_3 ...$).
- Tạo liên kết hydro trong các hợp chất H_2O , HF , NH_3 .

CHƯƠNG I: HYDRO



CÂU HỎI ÔN TẬP

1. So sánh năng lượng ion hóa của hidro và kim loại kiềm? Giải thích tại sao?
2. So sánh khả năng tạo thành ion -1 của hidro so với halogen? Giải thích tại sao?
3. Hydro mới sinh tồn tại ở dạng nào?
4. Tính chất hóa học đặc trưng của hidro mới sinh?
5. Tính chất hóa học của phân tử hidro?
6. Quá trình $\text{H}_{(\text{khí})} \rightarrow \text{H}^{+}_{(\text{khí})} + e$ là tỏa nhiệt hay thu nhiệt? Tại sao?



CÂU HỎI ÔN TẬP

7. Để giải thích sự khác nhau về hoạt tính hóa học giữa H và H_2 người ta làm thí nghiệm sau:

Lấy 2 ống nghiệm chứa cùng một lượng thuốc tím $KMnO_4$ trong H_2SO_4 .

- Ống 1: sục khí H_2 vào.
- Ống 2: cho vào vài hạt Zn (hoặc vảy bào sắt).

Sau một thời gian thấy ống 2 nhạt màu. Ống 1 không làm thay đổi màu sắc.

Hãy giải thích hiện tượng và rút ra kết luận?



CÂU HỎI ÔN TẬP

8. Ở nhiệt độ thường, mức độ hoạt động của hidro như thế nào? Tại sao?
9. Hidro chỉ phản ứng ở nhiệt độ cao? Tại sao?
10. Trong phản ứng hidro thể hiện vai trò oxi hóa hay khử? Ví dụ?
11. Hidro không phản ứng được với kim loại nào?
12. Khi phản ứng với phi kim loại, hidro thể hiện vai trò gì?
13. Phản ứng đốt cháy hidro gây nổ khi nào?



CÂU HỎI ÔN TẬP

14. Trong tự nhiên, hydro tồn tại chủ yếu ở các hợp chất nào?
15. Nguyên tắc chung để điều chế H_2 trong PTN?
16. Các phương pháp chủ yếu sản xuất H_2 trong công nghiệp?
17. Các ứng dụng chính của H_2 là gì?
18. Có mấy loại hydrua? Cơ sở để phân loại?
19. Tính chất hóa học đặc trưng của từng loại hydrua là gì?



CÂU HỎI CHUẨN BỊ BÀI MỚI

1. Các nguyên tố IA có những đặc điểm gì giống nhau?
2. Cho biết quy luật biến đổi tính chất của các đơn chất và hợp chất các nguyên tố IA?
3. Các tính chất vật lý của các nguyên tố IA, giải thích tính chất đó?
4. Tính chất hóa học đặc trưng của các nguyên tố IA là gì? Lấy ví dụ minh họa?
5. Các nguyên tố IA tồn tại trong tự nhiên như thế nào? Nêu 1 vài hợp chất phổ biến?



CÂU HỎI CHUẨN BỊ BÀI MỚI

6. Nguyên tắc điều chế các kim loại IA?
7. Nguyên tắc điều chế, tính chất và ứng dụng các hợp chất quan trọng của các nguyên tố IA?